

Výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (Fyzika 1, 1/1)

Učivo: absolutní a relativní odchylka měření

Připomenutí

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$\Delta x_i = |x_i - \bar{x}|$$

$$\Delta x = \frac{\Delta x_1 + \Delta x_2 + \dots + \Delta x_n}{n}$$

$$\delta = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \cdot 100 \%$$

$$x = (\bar{x} \pm \Delta x) \text{ jednotka}$$

$$T = \frac{t_n}{n}, \quad \Delta T = \frac{\Delta t_n}{n}$$

$$V = V_2 - V_1$$

$$\delta_{a \cdot b} \leq \delta_a + \delta_b$$

Opakované měření, průměr, absolutní a relativní odchylka a správný zápis výsledku. Počítej s kalkulačkou, výsledky zaokrouhluj podle pravidel z Must know. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Dobu 10 kmitů kyvadla jsme změřili pětkrát: 14,2 s; 14,5 s; 14,1 s; 14,4 s; 14,3 s. Urči průměr, absolutní a relativní odchylku, zapiš výsledek a urči dobu jednoho kmitu. ★☆☆
- Pravítkem s milimetrovými dílky jsme naměřili délku tužky 14,7 cm. Jaká je odchylka měřidla? Zapiš výsledek a urči relativní odchylku. ★☆☆
- Zapiš správně zaokrouhlený výsledek: a) $l = 25,3478 \text{ cm}$, $\Delta l = 0,23 \text{ cm}$; b) $m = 412,7 \text{ g}$, $\Delta m = 3 \text{ g}$; c) $t = 3 \text{ s}$, $\Delta t = 0,12 \text{ s}$. ★☆☆
- Délka chodby je $(32,50 \pm 0,05) \text{ m}$, tloušťka mince $(1,8 \pm 0,1) \text{ mm}$. Které měření je přesnější? Rozhodni pomocí relativní odchylky. ★☆☆
- Pět měření doby jízdy autíčka: 8,2 s; 8,4 s; 8,3 s; 11,3 s; 8,3 s. Najdi hrubou chybu, vyřaď ji a zapiš výsledek. ★★☆☆
- Do odměrného válce s vodou (dílky 1 ml) jsme ponořili kámen. Hladina stoupla ze 42 ml na 57 ml. Urči objem kamene v cm^3 a v m^3 . Jak velká je odchylka, když každé čtení má odchylku 0,5 ml? ★☆☆
- Kovový kvádr má rozměry $4,0 \text{ cm} \times 2,5 \text{ cm} \times 2,0 \text{ cm}$ a hmotnost 54 g. Urči jeho hustotu v kg/m^3 . Z jakého kovu může být? ★☆☆
- Zařaď chyby (hrubá, soustavná, náhodná): a) digitální váha ukazuje 0,3 g i bez závaží; b) zapisovatel opsal 18,4 jako 81,4; c) naměřené časy se liší o několik setin sekundy; d) pravítko má odlomený začátek a měříme od jeho kraje. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Sto listů učebnice má tloušťku $(8,4 \pm 0,5) \text{ mm}$. Urči tloušťku jednoho listu s odchylkou. Proč neměříme přímo jeden list? ★☆☆
- Ruční stopky mají kvůli reakční době odchylku asi 0,2 s. Porovnej relativní odchylku doby jednoho kmitu kyvadla (asi 1,43 s), když změříme jeden kmit, a když změříme 20 kmitů za 28,6 s. ★☆☆
- Kovový váleček má průměr 2,00 cm, výšku 5,00 cm a hmotnost 133,5 g. Vypočti jeho hustotu a urči, zda je z hliníku (2700 kg/m^3), železa (7870 kg/m^3), mosazi (8500 kg/m^3), nebo mědi (8960 kg/m^3). ★☆☆
- Chodba je dlouhá 25,0 m. Chůzi po ní jsme stopovali pětkrát: 18,4 s; 17,9 s; 18,6 s; 18,1 s; 18,0 s. Zapiš výsledek měření času a vypočti průměrnou rychlost chůze v m/s a km/h . ★☆☆
- Dva sourozenci měřili doma tentýž psací stůl: Adam $(120,3 \pm 0,2) \text{ cm}$, Bára $(121,0 \pm 0,1) \text{ cm}$. Jsou výsledky ve shodě? Co mohlo rozdílu způsobit? ★☆☆
- Váha ukazuje na celé gramy. Padesát kancelářských sponek má hmotnost 23 g. Urči hmotnost jedné sponky s odchylkou. ★☆☆
- Jeden schod je vysoký $(16,5 \pm 0,2) \text{ cm}$. Na jedno patro vede 22 schodů. Jaká je výška patra s odchylkou (za předpokladu, že všechny schody jsou stejné)? ★☆☆
- Obdélník má strany $a = (12,0 \pm 0,1) \text{ cm}$ a $b = (8,0 \pm 0,1) \text{ cm}$. Vypočti obsah a jeho odchylku pomocí pravidla $\delta_{a \cdot b} \leq \delta_a + \delta_b$. ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Tabulkový procesor (příprava na H9): Doba pádu míčku ze stolu byla změřena desetkrát: 0,62; 0,58; 0,65; 0,60; 0,61; 0,59; 0,64; 0,60; 0,63; 0,58 (s). Zapiš data do sloupce A a sestav vzorce pro průměr, odchylky jednotlivých měření, absolutní a relativní odchylku. Jaký je výsledek? ★★★
18. Reakční doba pravítkem: někdo z rodiny nebo kamarád pustí svislé pravítko a ty ho chytíš. Pravítko propadne o 18 cm, 21 cm, 16 cm, 19 cm a 20 cm. Z průměrné dráhy urči svou reakční dobu podle vztahu pro volný pád $t = \sqrt{\frac{2s}{g}}$ ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$). Co to znamená pro stopování ručními stopkami? ★★★
19. Projekt týdnů 4–5: Velký obývací pokoj má rozměry $(8,40 \pm 0,05) \text{ m}$, $(6,20 \pm 0,05) \text{ m}$ a $(3,10 \pm 0,05) \text{ m}$. Vypočti objem s odchylkou a hmotnost vzduchu ($\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$). Stejný výpočet udělej pro svůj pokoj a porovnej ho se svým odhadem z H7. ★★★
20. Reálná situace: Na balení cukru je uvedeno 1 000 g. Zvážili jsme 8 balení: 996, 1 003, 998, 1 001, 994, 999, 1 002, 997 (g). Zapiš výsledek měření. Odpovídá výrobce tomu, co slibuje? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Fyzikální kabinet FyzKAB – Zpracování dat: přímé měření** – průměr, průměrná odchylka, vyřazení hrubých chyb, zápis výsledku; řešený příklad a úlohy s daty
<https://kabinet.fyzika.net/studium/praktikum/zpracovani-dat-prime-mereni.php>
- **Fyzikální kabinet FyzKAB – Zpracování dat: nepřímé měření** – hustota válečku z naměřených rozměrů; odchylky skládá přesněji metodou než náš horní odhad
<https://kabinet.fyzika.net/studium/praktikum/zpracovani-dat-neprime-mereni.php>
- **B. Vybíral: Zpracování dat fyzikálních měření (studijní text FO)** – pro zájemce a 2. ročník: směrodatná odchylka, grafické zpracování, řešené příklady
<http://fyzikalniolympiada.cz/texty/mereni.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $t = (14,3 \pm 0,1) \text{ s}$, $\delta \approx 0,8 \%$; $T = (1,43 \pm 0,01) \text{ s}$
2. $0,5 \text{ mm} = 0,05 \text{ cm}$; $l = (14,70 \pm 0,05) \text{ cm}$; $\delta \approx 0,3 \%$
3. a) $(25,3 \pm 0,2) \text{ cm}$; b) $(413 \pm 3) \text{ g}$; c) $(3,0 \pm 0,1) \text{ s}$
4. chodba $\delta \approx 0,15 \%$, mince $\delta \approx 5,6 \%$ → přesnější je měření chodby
5. $11,3 \text{ s}$ je hrubá chyba; ze zbylých čtyř $t = (8,30 \pm 0,05) \text{ s}$
6. $V = 15 \text{ cm}^3 = 1,5 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$; $\Delta V \approx 1 \text{ cm}^3$
7. $V = 20 \text{ cm}^3$; $\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3 = 2700 \text{ kg/m}^3$ → hliník
8. a) soustavná; b) hrubá; c) náhodná; d) soustavná
9. $(0,084 \pm 0,005) \text{ mm}$; odchylka se vydělí 100 – jeden list pravítkem změřit nejde (je menší než dílek)
10. 1 kmit: $\delta \approx 14 \%$; 20 kmitů: $T = (1,43 \pm 0,01) \text{ s}$, $\delta \approx 0,7 \%$
11. $V = \pi r^2 h \approx 15,7 \text{ cm}^3$; $\rho \approx 8,5 \text{ g/cm}^3$ → mosaz
12. $t = (18,2 \pm 0,2) \text{ s}$, $\delta \approx 1,3 \%$; $v \approx 1,37 \text{ m/s} \approx 4,9 \text{ km/h}$
13. intervaly $120,1\text{--}120,5 \text{ cm}$ a $120,9\text{--}121,1 \text{ cm}$ se nepřekrývají → nejsou ve shodě; pravděpodobně soustavná chyba (jiné pravítko, měření od kraje místo od nuly)
14. $(0,46 \pm 0,02) \text{ g}$ (odchylka $1 \text{ g} : 50$)
15. $h = (363 \pm 4) \text{ cm} = (3,63 \pm 0,04) \text{ m}$
16. $S = 96 \text{ cm}^2$; $\delta \approx 0,8 \% + 1,25 \% \approx 2,1 \%$; $S = (96 \pm 2) \text{ cm}^2$
17. průměr v B12: =PRŮMĚR(A1:A10) → $0,61 \text{ s}$; odchylky =ABS(A1-\$B\$12), jejich průměr =PRŮMĚR(C1:C10); $\Delta t = 0,02 \text{ s}$; $\delta \approx 3 \%$; $t = (0,61 \pm 0,02) \text{ s}$
18. $\tau = 18,8 \text{ cm} \rightarrow t \approx 0,20 \text{ s}$ (rozmezí $0,18\text{--}0,21 \text{ s}$); časy kratší než pár sekund nelze ručně stopovat přesně
19. $V \approx 161 \text{ m}^3$, $\delta \approx 0,6 + 0,8 + 1,6 = 3 \%$ → $V = (161 \pm 5) \text{ m}^3$; vzduch $\approx 190 \text{ kg}$; vlastní pokoj – otevřená odpověď
20. $m = 998,75 \text{ g}$, $\Delta m = 2,5 \text{ g} \rightarrow m = (999 \pm 3) \text{ g}$; $1\,000 \text{ g}$ leží v intervalu, údaj výrobce odpovídá

Řešení krok za krokem

Úloha 12

1. Průměr: $\bar{t} = \frac{18,4 + 17,9 + 18,6 + 18,1 + 18,0}{5} = \frac{91,0}{5} = 18,2 \text{ s}$.
2. Odchylky: 0,2; 0,3; 0,4; 0,1; 0,2 (s), průměrně $\Delta t = \frac{1,2}{5} = 0,24 \text{ s} \approx 0,2 \text{ s}$.
3. Relativní odchylka: $\delta = \frac{0,24}{18,2} \cdot 100 \% \approx 1,3 \%$; výsledek $t = (18,2 \pm 0,2) \text{ s}$.
4. Rychlost: $v = \frac{25,0 \text{ m}}{18,2 \text{ s}} \approx 1,37 \text{ m/s}$, tj. $1,37 \cdot 3,6 \approx 4,9 \text{ km/h}$.

Úloha 16

1. Obsah: $S = a \cdot b = 12,0 \cdot 8,0 = 96 \text{ cm}^2$.
2. Relativní odchylky stran: $\delta_a = \frac{0,1}{12,0} \approx 0,8 \%$, $\delta_b = \frac{0,1}{8,0} = 1,25 \%$.
3. Relativní odchylka obsahu: $\delta_S \leq 0,8 \% + 1,25 \% \approx 2,1 \%$.
4. Absolutní odchylka: $\Delta S \approx 0,021 \cdot 96 \approx 2 \text{ cm}^2$.
5. Výsledek: $S = (96 \pm 2) \text{ cm}^2$.

Úloha 18

1. Průměrná dráha: $\tau = \frac{18 + 21 + 16 + 19 + 20}{5} = 18,8 \text{ cm} = 0,188 \text{ m}$.
2. Reakční doba: $t = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,188}{9,81}} \approx 0,20 \text{ s}$.
3. Pro krajní dráhy 16 cm a 21 cm vyjde $t \approx 0,18 \text{ s}$ a $0,21 \text{ s}$.
4. Ruční stopky mají odchylku asi $0,2 \text{ s}$ – děje kratší než několik sekund proto ručně přesně nezměříš, měř hromadně nebo automaticky (Akustické stopky).

Úloha 19

1. Objem: $V = 8,40 \cdot 6,20 \cdot 3,10 \approx 161,4 \text{ m}^3$.
2. Relativní odchylky rozměrů: $\frac{0,05}{8,40} \approx 0,6 \%$, $\frac{0,05}{6,20} \approx 0,8 \%$, $\frac{0,05}{3,10} \approx 1,6 \%$.
3. Pro součin se sečtou: $\delta_V \approx 0,6 + 0,8 + 1,6 = 3 \%$, tedy $\Delta V \approx 0,03 \cdot 161 \approx 5 \text{ m}^3$.
4. Výsledek: $V = (161 \pm 5) \text{ m}^3$.
5. Hmotnost vzduchu: $m = \rho V = 1,2 \cdot 161 \approx 190 \text{ kg}$.
6. Stejný postup použij pro svůj pokoj a výsledek porovnej s odhadem z H7.

Úloha 20

1. Průměr: $m = \frac{996 + 1003 + 998 + 1001 + 994 + 999 + 1002 + 997}{8} = \frac{7990}{8} = 998,75 \text{ g}$.
2. Odchylky jednotlivých měření: 2,75; 4,25; 0,75; 2,25; 4,75; 0,25; 3,25; 1,75 (g), jejich součet je 20 g.
3. Absolutní odchylka: $\Delta m = \frac{20}{8} = 2,5 \text{ g} \approx 3 \text{ g}$.
4. Výsledek: $m = (999 \pm 3) \text{ g}$, tj. interval 996 g až 1 002 g.
5. Údaj 1 000 g v intervalu leží – výrobce odpovídá tomu, co slibuje.